

Comunicações Digitais**2º Teste**
(sem consulta)

Nome: _____ Nº _____

Apresente as respostas às seguintes questões nesta folha do questionário

Assinale com **(V)**erdadeiro ou **(F)**also as seguintes afirmações

() - Num canal BSC (BSC, *Binary Symmetric Channel*) a probabilidade de ocorrerem i erros é superior à probabilidade de ocorrerem $i+1$ erros.

() - A distância mínima de um código corresponde ao número mínimo de bits que têm de mudar (pelo efeito do ruído no canal) para que um vector de código seja convertido num outro vector de código.

() - De entre todos os polinómios correspondentes a todas as palavras de código, o polinómio de maior grau corresponde ao polinómio gerador $g(x)$.

() - Num código cíclico para se obter um código sistemático basta multiplicar $m(x)$ por $g(x)$ para se obter $c(x)$.

() - A versão sistemática de um codificador não sistemático, com uma estrutura FIR, corresponde a um outro codificador com uma estrutura do tipo IIR.

() - Para determinar a distância livre (d_f) de um código convolucional recorre-se ao diagrama de estados e procura-se o percurso que tenha o maior peso, começando e acabando no estado 00.

() - O Algoritmo de Viterbi realiza a correção de erros sem a necessidade de consulta da tabela de descodificação (*lookup table*) como no caso da síndrome tradicional de descodificação de códigos de blocos.

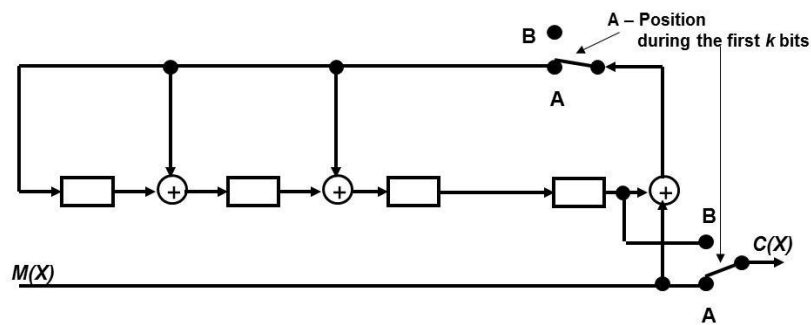
() - Aplicando o algoritmo de Viterbi na descodificação de um código convolucional, prova-se heurísticamente que a janela de descodificação J , que maximiza a capacidade de correção do código, é dada por:

$$J \approx 5(K + 1)$$

() - Os códigos convolucionais são particularmente eficientes em sistemas ARQ, ou em geral, para aqueles esquemas de codificação onde a deteção de erros é preferível à correção de erros.

() - A ideia da TCM (*Trellis Coded Modulation*) é considerar a codificação e a modulação como uma única operação integrada, com o objetivo de maximizar a distância euclidiana mínima entre os pontos da constelação.

1. Considere o código cíclico linear $C_{cyc}(n,k)$ de comprimento $n = 7$ e o seu circuito codificador:



- a) Determine o Polinómio Gerador, as matrizes **G** e **H** na forma sistemática e a distância de Hamming.
- b) Usando a algebra polinomial determine a palavra de código **C** (na forma sistemática) para a entrada **M** = 101.

2. Um código cíclico linear $C_{cyc}(n, k)$ tem um comprimento $n = 7$ e um polinómio gerador:

$$g(X) = 1 + X^2 + X^3 + X^4$$

- Determine a taxa do código, as matrizes $\mathbf{G}$ e $\mathbf{H}$ na forma sistemática e a distância de Hamming.
- Se os bits transmitidos forem todos ‘1’, qual será o vector de código correspondente?
- Determine o vector *síndrome* correspondente a um padrão de erro no 1.º bit de código (bit mais à esquerda).

3. Considere o código convolucional $C_{conv}(3,1,2)$, com as seguintes respostas impulsiais:

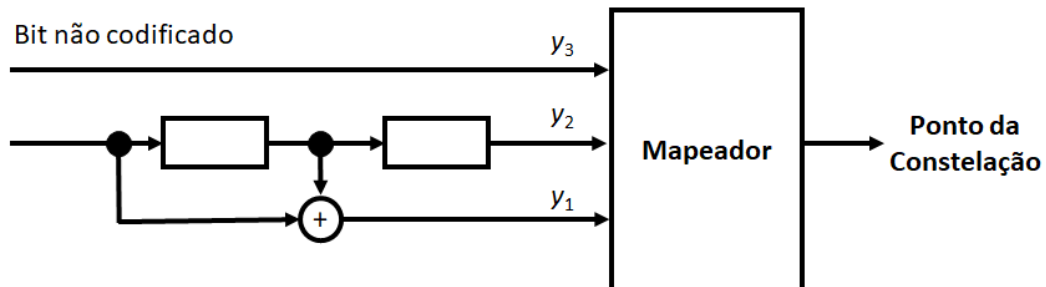
$$\mathbf{g}_{11} = 100 \quad \mathbf{g}_{12} = 110 \quad \mathbf{g}_{13} = 111.$$

- Desenhe o circuito do codificador.
- Determine a matriz geradora $\mathbf{G}(\mathbf{D})$.
- Determine o diagrama de estados do codificador.
- Determine a distância mínima do código e a sua capacidade de correcção de erros.
- Determine a saída codificada, para uma entrada: 1100.

Nome: _____ Nº _____

Apresente as respostas às seguintes questões nesta folha do questionário

4. A figura abaixo apresenta um codificador de Ungerboeck de 4 estados para 8PSK, numa modulação TCM.



a) Determine a função de transferência $[G(D)]$ do código convolucional.

b) Desenhe a treliça do código.



c) Atribua os pontos da constelação de acordo com o critério de Ungerboeck.

